

Relación de equivalencia

Definición 1 (Relación de equivalencia). Sea X un conjunto, la relación $\mathcal{R} \subseteq X \times X$ es de equivalencia $\iff$

- (i) Reflexividad: $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$.
- (iii) Transitividad: $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$.

Ejemplos 1 (de relaciones de equivalencia).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$, la relación de igualdad en X es de equivalencia.
- [2] La relación de congruencia módulo n en $\mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia.

Referenciado en

- `lem-sim-abierta-iff-pi-abierta`
- `lem-propiedades-equivalencia-semantic`
- `variedades-difeomorf`
- `compatibilidad-atlas-diferenciab`
- `clase-equivalencia`
- `lem-di-localizacion-relacion-equivalencia`
- `prop-localizacion-anillo`
- `prop-clases-homotopia-arcs`
- `relacion-equivalencia-abierta`
- `esp-proyectivo`
- `anillo-cociente`
- `con-cociente`

- c-infty-compatibilidad
- topologia-cociente
- teo-compleccion-esp-metrico
- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- prop-atlas-unicarta-imp-diferenciable
- prop-orbita-accion-grupo-relacion-equivalencia